01 产品目标与交付边界

超级拼 · 拼布 Canvas 编辑器

产品需求与交互规格 V1.0 | 2026-10-17 | 待评审方案

目标：用户从现有首页直接进入拼布编辑器，通过手绘、预设形状或图片分区创建布片，设置底布与布料，最终保存可编辑作品并生成制作资料。

已确认的产品方向

不设置独立拼布首页。沿用拼豆编辑器的顶部操作栏、左侧工具栏、中央画布与标尺、底部样本栏。拼布使用独立几何数据和工艺规则，不复用拼豆像素格作为布片模型。

范围	V1.0 必须覆盖
创作	画笔闭合轮廓、辅助线、预设布片、基础几何拼块、节点修整、变换、组合与撤销。
材料	实际底布/预览背景、布料上传、纹理校准、填充、旋转、偏移、项目布料管理。
图片	清晰插画自动分区、描图模式、分区预览、合并/分割/修复、确认后导入。
输出	项目保存、封面、社区类型标识、裁片清单、预览 PNG、受支持工艺的原尺寸 PDF。

工艺策略

默认创作工艺为贴布缝・毛边，允许自由轮廓和图层重叠。拼接模式优先支持规则直线布片与组合拼块，导出前检查空隙和重叠。贴布缝・折边可保存设计和缝份设置，但复杂凹角、偏移失败等情况必须阻止原尺寸纸样导出并提示修整。

分期而非删减需求

V1.0-A：完整手动编辑、底布、布料、图层与保存。V1.0-B：图片分区及修整、裁片与 PDF、社区接入。两阶段合起来才是本方案的完整首版。复杂照片语义识别、自动排料、精确用布量、自动缝制教程属于后续版本。

设计图是界面示意，不是可执行原型或裁剪纸样。所有控件规则以本文为准；生成图中的图标位置、示例数量、尺寸比例及文字差异不作为实现依据。

02 导航、界面与屏幕映射

首页拼布入口 → 新建空白编辑器；最近项目 → 打开已有拼布项目；热门图纸详情 → 使用模板并复制为自己的新项目。已有草稿不自动覆盖，离开未保存内容时提供保存、舍弃、继续编辑。

屏幕	功能与入口	关键结果
S01 编辑画布	首页入口/项目打开	选择、变换、缩放、查看布片
S02 画笔绘制	左侧画笔	闭合布片或开放辅助线
S03 添加布片	左侧添加	基础/花叶/组合/个人模板
S04 设置底布	顶部设置	尺寸、布料、参与制作、锁定
S05 图片分区	顶部导入→生成线稿	候选区域预览，不立即改作品
S06 修整线稿	分区导入后/节点编辑	合并、分割、补线、平滑
S07 布料设置	底部布料长按或设置	纹理尺寸、方向、偏移、作用范围
S08 图层	左侧图层	顺序、锁定、显隐、组合
S09 图纸导出	顶部导出	校验、裁片清单、PDF/PNG

统一布局规格

顶部顺序固定为返回、设置、尺寸、撤销/重做、导入、导出、保存；320px 窄屏将导入/导出收进“更多”，不缩小所有点击区。左侧固定选择、画笔、添加、填布、图层五组；移动画布由双指手势及选择工具的移动子模式提供。

底部为横向项目布料栏；选中布片后出现旋转、镜像、复制、删除浮动条。吸取、批量替换放在填布子面板。裁片清单由导出入口打开。面板一次仅展开一个；属性面板不遮挡所选布片，必要时自动平移视图。

沿用现有 rem 标定、PingFangSC 字体和 #208edc 编辑器强调色；不修改全局根字号。保留安全区、键盘焦点与中文可访问名称。弹窗式抽屉关闭背景交互并锁滚动；常驻工具面板允许画布操作，两者需明确区分。

03 自由绘制与布片编辑

F01 画笔画形状 / 对应 S02

画笔提供“画布片”和“辅助线”。手指/笔采样转为毫米坐标路径；接近起点时显示闭合提示。建议初始吸附距离为屏幕 10px，转换到当前缩放后判断，不随作品尺寸无限增大。

松手后只生成临时轮廓，显示继续绘制、闭合预览、生成布片。闭合预览先展示首尾连接段，用户确认后才提交。开放路径不能填布或计入裁片。辅助线可保持开放，不自动进入裁片清单。

平滑只影响待确认路径；需保持可见拐角，并展示原轮廓对比。自交、零面积、多余重叠边需提示具体位置，不静默生成无效布片。取消绘制或导出失败不破坏原作品。

F02 节点编辑与基础变换 / 对应 S01、S06

双击或属性菜单进入节点编辑，可选中、拖动、添加、删除节点，直线/曲线转换；曲线使用控制柄。拖动中仅预览，松手提交一次历史。选择与双指缩放发生冲突时，取消当前拖动并优先处理双指操作。

支持位置、宽高的精确输入，锁定比例、旋转、水平/垂直镜像、复制、删除。方形等规则模式默认按 90° 旋转；自由贴布缝允许输入角度。多选后支持组合、解组、对齐和整体变换。

F03 添加布片 / 对应 S03

分类：基础形状（矩形、圆、三角、多边形）、花叶形状（花瓣、叶片）、组合拼块、我的布片。输入完成宽高、锁定比例、预览后添加到视口中心，自动选中。组合块保留子布片，解组后可逐片编辑。

几何约束与验收

编号	必须通过的行为
AC01	开放曲线点击生成时阻止并提示；确认闭合后可选中、填布、保存。
AC02	同一笔绘制、一次拖动、一次组合操作均分别只占一次撤销记录；重做恢复一致。
AC03	锁定布片不能移动/节点编辑/填布；解锁后恢复；删除确认只影响所选对象。
AC04	镜像两次恢复原几何；显示缩放不改变毫米尺寸；圆和曲线导出不能变成截图。

04 底布、布料与图层

F04 底布 / 对应 S04

建议默认底布为 400×400mm、浅米色、参与制作开启、锁定开启；是可修改的产品初始值。底布与工作区共用尺寸，但独立记录材料属性。“参与制作”关闭后保留预览，只从裁片/材料清单中排除。

改变底布尺寸默认只改变工作区，不缩放已有布片；可另选“同比缩放设计”，先预览再确认。超出边界的布片必须保留并标记，不自动裁掉。底布不可拖至其他布片上方。设置取消应回滚整次预览。

F05 布料 / 对应 S07

支持内置纯色、纹理样本和用户上传布料照片。照片先裁剪，再指定选中照片宽度对应的实际毫米数；无标定时标注“仅效果参考”。拍照透视与颜色误差不宣称自动消除，首版不承诺可无缝平铺。

每块布保存独立纹理变换：比例、旋转、偏移。布片旋转改变外轮廓；布纹旋转只改变内部纹理。纹理默认跟随布片整体移动；编辑纹理时可在固定轮廓内拖动图案。

填布默认作用于点击布片；同布料全部替换必须显式选择作用范围。纹理全局资源与单片覆盖值分开。删除仍被引用的布料时，要求替换引用或取消删除。布料编号用于材料，布片编号用于几何，两者不得混用。

F06 图层 / 对应 S08

图层列出缩略图、布片名称、显隐、锁定和拖动手柄。支持排序、重命名、组合/解组。Canvas 按层级绘制，命中检测按反向层级查找最上层可选对象；可在图层列表直接选择被遮挡布片。

隐藏只是编辑视图状态，不默认删除裁片；导出前显示“包含隐藏布片”选项并默认包含。辅助线默认不进入裁片，可选择加入定位示意图。贴布缝允许遮挡，裁片仍使用完整轮廓，不能只导出可见碎片。

验收	检查内容
AC05	关闭底布参与制作后，画布视觉保留、清单移除；重新打开恢复。
AC06	布纹旋转/平移不改变面积、节点和裁片外轮廓；取消面板完全还原。
AC07	三块重叠布片调序后，预览与重新打开项目一致；底布始终位于最底层。

05 图片转线稿与自动分区

F07 输入与预处理 / 对应 S05

顶部导入提供“生成拼布线稿 / 作为参考图”。已有作品可选择添加到当前设计或新建项目；默认不覆盖。支持 PNG/JPG/WebP；建议首版限制单图 20MB、分析长边 2048px，原图单独保留用于参考，超限先给压缩选择。

预处理包含裁剪、旋转、背景保留/移除选择、映射到成品尺寸。自动去背景不保证成功；失败仍可保留原图继续或转描图。图片解码失败、格式不符需在分析前提示。

F08 两条转换路径

模式	处理与结果
自动分区	面向轮廓清晰的插画/卡通；颜色简化、连通区域分析、边界追踪、路径简化，生成候选闭合区域。
描图	原图变成可锁定的半透明参考层；用户画布片与辅助线。边缘提示只是辅助，不默认具有可裁剪性。

默认使用贴布缝工艺。照片中的阴影、头发、文字容易形成碎片；结果需用户确认。不得将“提取边缘”直接等同于“生成布片”。暂不承诺任意照片一键得到可制作图纸。

F09 分区预览与参数

提供原图/分区切换或对比滑杆；细节等级简约、标准、精细；显示候选片数、未处理问题数、计算进度与取消。参数变更重新计算候选结果，不立即修改已保存作品。

“最小布片尺寸”以毫米输入，基于已设置成品尺寸换算。实现建议按最小面积阈值 d^2 过滤，并额外标记细长区域；不是简单按屏幕像素删小块。被合并或忽略的区域必须可预览，允许撤销。

首版自动分区为平面可见区域，不推断被遮挡部分的完整花瓣/叶子。需要叠层制作时，用户可补画完整轮廓。图片中的洞和岛状区域必须明确保留、拆片或提示修整。

验收

AC08：取消任务后无新布片进入画布；旧请求晚到不得覆盖新参数结果。AC09：候选结果确认前不改变原项目；确认导入作为一次历史操作。AC10：同图不同缩放下分析结果相同；更改成品尺寸后毫米阈值正确重新映射。

06 线稿修整与异常恢复

F10 合并、分割、补线 / 对应 S06

操作	规则
合并	只对明确选择的区域做几何并集；不相邻区域不能伪装成单一连续布片，可组合或保留多路径。布料不同时先选择保留哪种布料。
分割	切割线应形成有效分区，确认前展示结果与数量；只触碰边界、不贯穿或零面积结果需拒绝。
补线/闭合	端点吸附并预览连接；无效自交需定位提示，不自动“猜”轮廓。
平滑	控制节点数量与最大轮廓偏差；处理前后可切换对比，保留关键拐角。
设为辅助线	眼睛、胡须、叶脉等可转辅助线；提示该元素不再作为独立裁片。

图片任务状态

待上传 → 预处理 → 分析中 → 候选预览 → 修整 → 导入完成。任一步可取消回到原画布。分析任务包含 requestId；参数变化、关闭面板或离开路由时取消 Worker 并忽略过期返回。

错误与恢复文案

场景	用户看到的行为
轮廓未闭合	高亮首尾端点：“继续绘制或确认连接首尾后生成布片”。
碎片过多	“细节较多，建议降低精细度或改用描图”；不强制修改参数。
分析失败/超时	保留原图和参数，提供重试、描图、返回画布；无重复任务。
纹理丢失	显示颜色占位和缺失标识，保留资源引用；允许重新关联。
保存失败/登录过期	保留内存和本地草稿；登录后重试，不清空当前设计。
刷新/误返回	本地草稿恢复提示；选择继续或新建，不能直接覆盖已有云端项目。

性能目标（实施前基准验证）

以明确记录型号的中端手机为基准：200 块、总节点≤20,000 的作品拖动目标≥30fps；≤2048px 插画分析目标≤10 秒，超过 15 秒持续可取消并建议描图。目标不是现有性能承诺，需建立样例集测量。

大图分析使用 Worker；连续拖动只重绘必要层；纹理缓存、视口裁剪、简化显示降低开销。高分屏按 DPR 渲染，导出尺寸不依赖 DPR。

07 工艺、裁片清单与打印导出

F11 工艺决定轮廓规则 / 对应 S09

工艺	允许情况与导出规则
贴布缝・毛边	允许重叠；默认附加缝份为 0，可按片覆盖。裁片使用完整路径，不按当前遮挡裁切。
贴布缝・折边	用户设置折入量；外扩轮廓需要几何校验；复杂凹角、自交或偏移失败时阻止原尺寸导出，允许保存与效果图。
几何拼接	按缝合边定义缝份；检查空隙、重叠、边界匹配。首版仅承诺支持已验证的规则形状与模板。

从贴布缝切换拼接不自动删除重叠布片，应预览冲突并让用户修整。纸样计算使用布片几何和制作方法，不能统一按宽高加两倍缝份处理所有形状。

F12 输出内容

预览 PNG：成品视觉与可选编号。PDF：总览、材料与裁片清单、原尺寸纸样、定位示意。清单记录布片 ID、布料 ID、数量、完成尺寸/外接尺寸、裁剪轮廓、镜像标记及底布是否计入。暂不输出未经验证的自动缝制顺序或精确用布量。

相同裁片合并数量需比较形状、尺寸、布料、缝份与镜像要求，不能仅按颜色合并。孔洞路径需保留内外边界；纹理只是展示，纸样使用矢量路径。

打印规则

支持 A4/Letter；原尺寸 100%输出，超出可打印区域自动分成多页，包含页码、拼接标记及建议 10mm 搭接。纸张边距建议 10mm 且可调整。每份纸样含 50×50mm 校准方框，禁止默认“适合纸张”。

毫米到 PDF 点统一按 72/25.4 换算；校准方框数学尺寸误差目标≤0.1mm。实际打印仍受打印机设置影响，用户必须先测量校准框。屏幕 100%仅表示视图倍率，不宣称物理原尺寸。

导出前检查

AC11：开放路径、零面积、自交和不支持的偏移不得出现在可制作纸样中。AC12：锁定与遮挡不减少清单；隐藏对象由明确选项控制。AC13：不参与制作的底布与辅助线不计裁片；已选择的定位辅助线可出现在总览。AC14：不同手机 DPR 生成同一毫米尺寸的 PDF。

08 Canvas 架构与数据结构

渲染与状态分层

React 负责工具栏、输入框、列表和抽屉；Canvas 2D 负责参考层、底布/作品层及交互覆盖层。网格与标尺使用同一 worldToScreen 变换。命中检测先筛包围盒，再对路径做精确包含判断；曲线控制点按屏幕距离命中。

几何数据统一用毫米和双精度数值。屏幕缩放、DPR、参考图像素与打印点是不同坐标域。Canvas Path2D/纹理缓存只保存在运行时，不进入 Redux 或序列化 JSON。

实体	关键字段
Project	id、kind=patchwork、schemaVersion、name、technique、widthMm/heightMm、revision、coverAssetId。
BaseFabric	materialId、includeInCutList、locked、textureTransform；底布尺寸继承工作区。
Piece	id、name、path 命令/孔洞、transform、materialId、textureOverride、seamAllowance、layerOrder、groupId、locked、visible。
Material	id、名称、纯色/资源 ID、样本实际宽高、是否校准、默认纹理变换。
Guide/Reference	辅助路径或原图资源、位置/比例/透明度、锁定、是否进入定位示意；不计裁片。
History	领域操作与逆操作；一次完整手势一条；不保存每帧 PointerEvent 或 DOM。

与现有项目集成

继续使用 React Router、Redux Toolkit 与统一 RTK Query apiSlice。拼布新增独立路由和领域组件，复用保存弹窗/登录/列表外观，不往巨型应用组件添加页面状态分支。

服务端沿用项目身份体系，明确区分列表摘要和详情。列表只返回类型、名称、尺寸、封面等，不携带完整路径、纹理或 Base64。详情按 ID 加载，刷新和深链接可恢复；编辑资源需要归属校验。

素材使用稳定资源 ID 与缩略图，项目保存引用而非嵌入大图。保存期间禁止重复提交；revision 冲突提示另存副本/重新加载，不静默覆盖。本地草稿为恢复机制，不替代云端保存成功状态。

09 共享社区、默认值与交付验收

共用社区，不混用编辑模型

首页热门图纸与最近项目混合展示拼豆、拼布，卡片带类型标签。发现页提供全部/拼豆/拼布筛选；我的作品和收藏共用。旧项目按已有来源迁移为 bead；patchwork 打开对应编辑器。

拼布作品只有成品照片时标记欣赏作品，不能显示使用模板。具备可编辑几何、必要材料引用并允许复制时，详情显示使用模板；复制生成新项目 ID，不改变原作者作品。需确认作者已授权分享上传纹理，否则发布时替换/移除相关素材。

建议默认值（产品值，可在评审中调整）

项目	初始值
新建	400×400mm；贴布缝・毛边；空白底布；不自动放示例花朵。
底布	米色、锁定、参与制作；不把预览背景强制算材料。
布料作用域	只作用于当前布片；批量替换需显式选择。
分区	标准细节；示例 5mm 阈值可调；首次导入须确认。
打印	A4、100%原尺寸、50mm 校准框；纸张可改 Letter。

端到端验收用例

E01：首页进入 → 设置底布 → 手绘闭合花瓣 → 填布 → 保存 → 刷新重开；几何、纹理及层级一致。E02：上传插画 → 调参 → 取消旧任务 → 确认新结果 → 合并碎片 → 保存，旧结果不覆盖。

E03：添加布片 → 三片重叠 → 调序/锁定 → 导出完整裁片；锁定片不可误改。E04：切换工艺出现冲突 → 定位问题 → 修整后导出；未修整时不产生误导纸样。E05：保存网络失败 → 本地恢复 → 重试成功，无重复项目。

E06：320/390/414/768px、不同 DPR、键盘弹起及安全区测试；无横向溢出、主操作可触达。E07：画笔、节点、图片导入、材质替换、图层操作均可撤销重做。E08：回归拼豆上传、编辑、保存、详情、点赞收藏，结果不受影响。

10 设计交付说明与参考资料

三组设计稿与九个界面

设计集 PDF 第 1 页：S01–S03，自由创作与布片添加；第 2 页：S04–S06，底布、图片分区和修整；第 3 页：S07–S09，布料、图层与输出。屏幕编号用于开发、评审和测试追踪。

视觉稿与实现的统一约束

视觉稿中的图标有轻微差异，开发统一使用项目现有 Lucide/Icon 组件；左侧文案固定“选择、画笔、添加、填布、图层”。S03 各形状按分类显示，不把所有基础形状放入花叶分类。所有模态抽屉均有一致遮罩并阻止背景穿透。

图中郁金香布片为示意，候选数 8 不作为算法保证；P/L/S 是布片 ID，A/B/C/D 是布料 ID，图中的个别布纹与编号不一致处以数据绑定为准。开放轮廓只允许显示虚线闭合预览，不允许误表现为已生成布片。

毛边默认附加缝份 0mm 时，实际裁剪线应与原轮廓重合；视觉稿的双线仅是示意，不能据此自动增加缝份。所有演示尺寸和图纸均不可直接用于裁剪。

开发建议顺序

1. 建立独立项目模型、路由、坐标变换与历史。2. 手动布片、节点、底布、材质与图层。3. 分区 Worker、候选确认及修整。4. 工艺校验、矢量 PDF、共享社区。每阶段保持可独立演示；首版全链路验收后再启用正式拼布入口。

参考资料

以下为已核查的产品能力参考，用于确定编辑功能范围；本文中的默认值、交互和架构是本项目设计建议，并非这些产品的规格。

PreQuilt — The Block Editor：尺寸、节点/形状操作、位置、图层、吸附、旋转、复制与撤销。
https://courses.prequilt.com/tour-prequilt/prequilt-blowouts/the-block-editor

Electric Quilt — Rotate Fabric Tool：布料纹理旋转独立于拼块几何。
https://support.electricquilt.com/articles/rotate-fabric-tool/

现有项目参考：apps/h5/src/pages/editor/CanvasPage.tsx；H5FlowComponents.tsx；home-layout.css。沿用页面布局和通用交互，独立实现布片几何与工艺逻辑。

上线前仍需验证：复杂路径偏移可靠性、典型手机性能、纹理资源分享授权策略，以及通过实物打印/试裁确认的纸样精度。